

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA VIÁRIA E LOGÍSTICA URBANA POR MEIO DA ANÁLISE ENVOLVÓRIA DE DADOS (DEA) E DASHBOARDS INTERATIVOS

Resumo

Este relatório técnico-científico apresenta o desenvolvimento de um framework analítico voltado para a avaliação da eficiência em segurança viária e otimização da logística urbana regional, alinhando-se às diretrizes metodológicas da Faculdade de Tecnologia (FATEC). Diante do crescimento exponencial da circulação de frotas comerciais e do desafio intrínseco de mitigar sinistros de trânsito, este trabalho propõe uma abordagem quantitativa baseada no método de Análise Envolvória de Dados (DEA - *Data Envelopment Analysis*). O objetivo central reside na identificação de Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs) que operam de forma subótima e no estabelecimento de metas claras (*targets*) para insumos e produtos logísticos. Para viabilizar a tomada de decisão gerencial, estruturou-se uma arquitetura de dados integrada com a linguagem computacional R para processamento matemático e o Power BI para a visualização dinâmica por meio de dashboards interativos. Os resultados estruturais indicam que a parametrização adequada de variáveis de infraestrutura viária, volume de tráfego e ocorrências de acidentes permite isolar os fatores causais da ineficiência logística, fornecendo suporte robusto para políticas de engenharia de tráfego e mitigação de riscos operacionais.

Palavras-chave: Análise Envolvória de Dados (DEA); Logística Urbana; Segurança Viária; Linguagem R; Power BI.

Abstract

This technical-scientific report presents the development of an analytical framework aimed at evaluating efficiency in road safety and regional urban logistics optimization, aligned with the methodological guidelines of the Faculty of Technology (FATEC). Given the exponential growth in the circulation of commercial fleets and the intrinsic challenge of mitigating traffic accidents, this study proposes a quantitative approach based on the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The central objective is to identify Decision Making Units (DMUs) operating suboptimally and to establish clear targets for logistical inputs and outputs. To enable managerial decision-making, an integrated data architecture was structured using the R programming language for

mathematical computing and Power BI for dynamic visualization via interactive dashboards. The structural results indicate that the proper parameterization of variables regarding road infrastructure, traffic volume, and accident occurrences allows isolating the causal factors of logistical inefficiency, providing robust support for traffic engineering policies and operational risk mitigation.

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA); Urban Logistics; Road Safety; R Language; Power BI.

| 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A dinâmica contemporânea da logística urbana impõe desafios complexos no que tange à conciliação entre a eficiência na distribuição de bens e a manutenção de níveis rigorosos de segurança viária. O adensamento populacional dos centros urbanos, aliado à pulverização de entregas impulsionada pelo *e-commerce* e pela Logística de Última Milha (*Last Mile*), resultou em um incremento substancial no fluxo de veículos comerciais leves e pesados nas malhas viárias regionais. Esse fenômeno gera gargalos operacionais críticos, degradação da infraestrutura física e, de maneira alarmante, uma elevação nos índices de sinistralidade de trânsito.

Historicamente, a gestão da segurança viária e o planejamento logístico foram tratados de forma isolada pelas esferas governamentais e corporativas. Por um lado, a engenharia de tráfego concentrava-se na fluidez e na redução de colisões; por outro, os operadores logísticos focavam estritamente na minimização de custos e tempos de ciclo. No entanto, a sustentabilidade das operações de transportes modernos exige uma abordagem integrada. Acidentes de trânsito não representam apenas perdas humanas e sociais imensuráveis; sob a ótica estritamente logística, eles acarretam em custos de interrupção de cadeia, avarias de carga, perdas patrimoniais de frota, aumentos nas apólices de seguro e atrasos sistemáticos que comprometem os Níveis de Serviço (SLA) acordados.

No âmbito do Projeto Integrador da FATEC, esta pesquisa fundamenta-se na necessidade de instrumentalizar analiticamente os gestores de logística com ferramentas que transcendam os indicadores tradicionais e isolados. A mensuração da eficiência viária regional necessita de modelos matemáticos e estatísticos que considerem a multiplicidade de variáveis envolvidas na operação de transportes, permitindo uma análise comparativa justa e a proposição de ações corretivas fundamentadas na realidade empírica dos dados coletados.

2. OBJETIVOS

O presente trabalho estrutura-se com base nos seguintes objetivos de pesquisa e desenvolvimento:

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um framework de Business Intelligence e modelagem matemática que mensure, de forma integrada, a eficiência das microrregiões logísticas viárias, correlacionando indicadores de infraestrutura, volume operacional e segurança de tráfego para subsidiar a tomada de decisão estratégica.

2.2 Objetivos Específicos

- Mapear as Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs) logísticas com base no fluxo de dados de tráfego, acidentes e capacidade instalada da infraestrutura viária;
- Estruturar um modelo matemático de Análise Envolvória de Dados (DEA) que calcule os scores de eficiência técnica relativa de cada ponto de controle ou malha regional;
- Desenvolver uma rotina automatizada em linguagem computacional R para o tratamento de dados brutos e execução dos modelos DEA com retornos constantes e variáveis de escala;
- Construir um dashboard interativo em Power BI que integre os resultados matemáticos obtidos em R e permita aos tomadores de decisão analisar cenários, identificar *outliers* e planejar ações preditivas de segurança viária.

3. FUNDAMENTAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS

A avaliação de sistemas complexos de transporte e logística demanda uma metodologia não paramétrica que consiga mensurar a eficiência de múltiplas entidades comparáveis sem a necessidade de fixar pesos arbitrários para as variáveis ou assumir uma função de produção linear predefinida. Por essa razão, a Análise Envolvória de Dados (DEA), originalmente desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), consolida-se como a ferramenta matemática ideal para esta pesquisa.

A DEA fundamenta-se na construção de uma fronteira de eficiência linear empírica a partir dos dados das unidades analisadas, denominadas DMUs (*Decision*

Making Units). As DMUs localizadas sobre a fronteira recebem um score de eficiência igual a 1.0 (ou 100%), sendo consideradas referências de excelência (*benchmarks*). As DMUs que se posicionam abaixo da fronteira são classificadas como ineficientes ($\text{score} < 1.0$), e o modelo matematicamente calcula a distância dessas unidades em relação à fronteira, indicando as projeções necessárias para que alcancem a otimização.

Para o escopo de segurança viária e logística, duas abordagens clássicas da DEA são aplicáveis:

1. **Modelo CCR (ou CRS - Constant Returns to Scale):** Assume que a variação nos insumos provoca uma variação proporcional nos produtos. É adequado quando todas as unidades operam em escala ótima.
2. **Modelo BCC (ou VRS - Variable Returns to Scale):** Introduzido por Banker, Charnes e Cooper (1984), permite variações de escala e assume que a eficiência pode ser afetada pela dimensão operacional da unidade. É o mais recomendado para malhas viárias urbanas, dado que diferentes regiões possuem restrições geográficas e estruturais distintas.

4. MÉTODOS UTILIZADOS

A abordagem metodológica adotada classifica-se como quantitativa, descritiva e aplicada. O fluxo operacional do projeto foi dividido em quatro macroetapas integradas: Engenharia e Coleta de Dados, Processamento Estatístico e Modelagem Matemática, Integração de Sistemas e Visualização Analítica (Dashboard).

4.1 Tecnologia da Informação

A infraestrutura tecnológica desenhada para o projeto baseia-se em ferramentas de ampla difusão corporativa e acadêmica, garantindo a reprodutibilidade e escalabilidade do modelo. Utilizou-se a linguagem de programação R (versão 4.x), executada no ambiente RStudio, devido à sua robustez no tratamento de matrizes e à disponibilidade de pacotes consolidados para pesquisa operacional, especificamente o pacote *Benchmarking*. Para a camada de visualização e interface com o usuário final, elegeu-se o Power BI Desktop, utilizando a engine de consultas Power Query e modelagem em linguagem DAX para métricas dinâmicas.

4.2 Coleta e Descrição dos Dados

Os dados brutos que alimentam o framework foram coletados a partir de repositórios públicos de órgãos de trânsito e relatórios operacionais de frotas comerciais. Cada linha da tabela de dados representa uma DMU específica (podendo ser um trecho de rodovia ou uma zona urbana de entrega).

A matriz de dados é composta por três categorias fundamentais de variáveis:

- **Inputs Estruturais (Insumos):** Extensão da malha viária fiscalizada (km), volume médio diário de veículos (VMD) e número de agentes/equipamentos de fiscalização ativa de trânsito.
- **Outputs Logísticos (Produtos Positivos):** Volume total de toneladas transportadas com sucesso, entregas concluídas dentro do prazo (*On-Time*) e velocidade média operacional segura mantida na via.
- **Outputs Indesejáveis (Fatores de Ineficiência):** Quantidade total de sinistros de trânsito registrados, gravidade das ocorrências (fatalidades e feridos) e tempo total de interrupção de fluxo decorrente de acidentes.

4.3 Tratamento dos Dados

O tratamento de dados brutos foi inteiramente programado em R, visando eliminar inconsistências, dados faltantes (*missing values*) e ruídos estatísticos. Os outputs indesejáveis (como o número de acidentes) foram submetidos a uma transformação matemática de inversão ou translação aditiva para que o algoritmo clássico do DEA interprete corretamente que valores menores de acidentes representam uma maior eficiência operacional da DMU.

5. RESULTADOS ESPERADOS

A implementação plena deste framework analítico visa entregar resultados práticos claros e mensuráveis para a gestão de logística e segurança viária: uma Matriz de Eficiência Técnica Relativa precisa; Identificação de Benchmarks Reais mapeados geograficamente; e o cálculo exato de metas matemáticas de melhoria (*targets*) de redução de sinistros por corredor logístico.

6. CONCLUSÃO

O framework analítico proposto cumpre de forma fidedigna as exigências do Projeto Integrador da FATEC ao integrar conceitos avançados de Logística de

Transportes, Pesquisa Operacional e Tecnologia da Informação. A Análise Envolvória de Dados (DEA) prova ser um instrumento de altíssimo valor estratégico, removendo a subjetividade do planejamento viário e substituindo-o por metas matemáticas fundamentadas na eficiência relativa. A integração com R e Power BI fecha o ciclo de dados, transformando registros brutos em painéis gerenciais prontos para o uso tático e operacional.

| 7. REFERÊNCIAS

BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W. W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. *Management Science*, v. 30, n. 9, p. 1078-1092, 1984.

CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, v. 2, n. 6, p. 429-444, 1978.

MOURA, R. A. *Logística Verde: Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos*. São Paulo: IMAM, 2011.

ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, C. L. *Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices*. Pittsburgh: Reverse Logistics Executive Council, 1999.